4.5. Задания для самостоятельной работы на ЭВМ по регрессионному анализу

По данным Приложения 1 провести регрессионный анализ.

1. Найти оценку уравнения регрессии вида:

а) линейное - $\tilde{y} = \beta_0 + \beta_1 x_1 + ... + \beta_5 x_5$;

б) степенное - $\hat{y} = \beta_0 x_1^{\beta_1} x_2^{\beta_2} ... x_5^{\beta_5}$

2. Проверить значимость уравнения и коэффициентов регрессии $\beta_0, \beta_1, ..., \beta_5$

3. С помощью алгоритма пошагового регрессионного анализа получить уравнение регрессии с максимальным числом значимых коэффициентов регрессии.

4. Для полученного уравнения регрессии:

а) дать экономическую интерпретацию коэффициентам регрессии b_j и эластичности $Э_j = b_j \frac{\bar{x}_j}{\bar{y}}$, а также множественному коэффициенту детерминации;

б) оценить адекватность полученной модели по величине абсолютных $e_j = y_i - \hat{y}_i$ и относительных отклонений $\delta_i = \frac{e_i}{y_i}$, где i=1,2,...,n, а также по величине $\hat{s}$ и средней относительной ошибки $\bar{\delta} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} |\delta_i|$;

в) построить интервальные оценки для коэффициентов регрессии.

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА ЭВМ

Варианты заданий 1-25 по корреляционному, регрессионному, компонентному и кластерному анализу даны в табл.2.1, а значения показателей производственно-хозяйственной деятельности предприятий машиностроения приведены в табл.2.2.

Рассматриваются следующие показатели:

Y_1 - производительность труда;

Y_2 - индекс снижения себестоимости продукции;

Y_3 - рентабельность;

X_4 - трудоемкость единицы продукции;

X_5 - удельный вес рабочих в составе ППП;

X_6 - удельный вес покупных изделий;

X_7 - коэффициент сменности оборудования;

X_8 - премии и вознаграждения на одного работника;

X_9 - удельный вес потерь от брака;

X_{10} - фондоотдача;

X_{11} - среднегодовая численность ППП;

X_{12} - среднегодовая стоимость ОПФ;

X_{13} - среднегодовой фонд заработной платы ППП;

X_{14} - фондовооруженность труда;

X_{15} - оборачиваемость нормируемых оборотных средств;

X_{16} - оборачиваемость ненормируемых оборотных средств;

X_{17} - непроизводственные расходы.

Таблица 2.1

Варианты заданий 1-25 по корреляционному, регрессионному, компонентному и кластерному анализу

№ варианта	Результативный признак, Y	Номера факторных признаков, X
1	1	6, 8, 11, 12, 17
2	1	6, 8, 11, 13, 17
3	1	8, 11, 12, 13, 17
4	1	6, 8, 13, 14, 17
5	1	8, 11, 13, 14, 17
6	1	6, 8, 12, 13, 17
7	1	7, 11, 12, 13, 17
8	1	7, 9, 12, 13, 17
9	1	8, 11, 12, 13, 17

Продолжение

№ варианта	Результативный признак, Y	Номера факторных признаков, X
10	1	8, 9, 13, 14, 17
11	1	5, 6, 7, 9, 17
12	1	5, 7, 9, 11, 17
13	1	5, 6, 12, 13, 17
14	1	5, 7, 10, 14, 17
15	1	5, 6, 10, 14, 17
16	3	8, 10, 15, 16, 17
17	3	5, 6, 10, 15, 17
18	3	5, 6, 7, 11, 12
19	3	8, 9, 10, 11, 17
20	3	8, 9, 10, 12, 17
21	2	4, 5, 6, 8, 9
22	2	4, 5, 6, 7, 9
23	2	4, 5, 6, 8, 9
24	2	4, 5, 8, 9, 17
25	2	4, 5, 7, 9, 17

Таблица 2.2

Таблица исходных данных

№ предприятия	Y_1	Y_2	Y_3	X_4	X_5	X_6	X_7	X_8	X_9	X_{10}
1	9,26	204,2	13,26	0,23	0,78	0,40	1,37	1,23	0,23	1,45
2	9,38	209,6	10,16	0,24	0,75	0,26	1,49	1,04	0,39	1,30
3	12,11	222,6	13,72	0,19	0,68	0,40	1,44	1,80	0,43	1,37
4	10,81	236,7	12,85	0,17	0,70	0,50	1,42	0.43	0,18	1,65
5	9,35	62,0	10,63	0,23	0,62	0,40	1,35	0,88	0,15	1,91
6	9,87	53,1	9,12	0,43	0,76	0,19	1,39	0,57	0,34	1,68
7	8,17	172,1	25,83	0,31	0,73	0,25	1,16	1,72	0,38	1,94
8	9,12	56,5	23,39	0,26	0,71	0,44	1,27	1,70	0,09	1,89
9	5,88	52,6	14,68	0,49	0,69	0,17	1,16	0,84	0,14	1,94
10	6,30	46,6	10,05	0,36	0,73	0,39	1,25	0,60	0,21	2,06
11	6,22	53,2	13,99	0,37	0,68	0,33	1,13	0,82	0,42	1,96
12	5,49	30,1	9,68	0,43	0,74	0,25	1,10	0,84	0,05	1,02
13	6,50	146,4	10,03	0,35	0,66	0,32	1,15	0,67	0,29	1,85
14	6,61	18,1	9,13	0,38	0,72	0,02	1,23	1,04	0,48	0,88
15	4,32	13,6	5,37	0,42	0,68	0,06	1,39	0,66	0,41	0,62
16	7,37	89,8	9,86	0,30	0,77	0,15	1,38	0,86	0,62	1,09
17	7,02	62,5	12,62	0,32	0,78	0,08	1,35	0,79	0,56	1,60
18	8,25	46,3	5,02	0,25	0,78	0,20	1,42	0,34	1,76	1,53
19	8,15	103,5	21,18	0,31	0,81	0,20	1,37	1,60	1,31	1,40
20	8,72	73,3	25,17	0,26	0,79	0,30	1,41	1,46	0,45	2,22
21	6,64	76,6	19,40	0,37	0,77	0,24	1,35	1,27	0,50	1,32
22	8,10	73,01	21,0	0,29	0,78	0,10	1,48	1,58	0,77	1,48
23	5,52	32,3	6,57	0,34	0,72	0,11	1,24	0,68	1,20	0,68
24	9,37	199,6	14,19	0,23	0,79	0,47	1,40	0,86	0,21	2,30
25	13,17	598,1	15,81	0,17	0,77	0,53	1,45	1,98	0,25	1,37
26	6,67	71,2	5,23	0,29	0,80	0,34	1,40	0,33	0,15	1,51
27	5,68	90,8	7,99	0,41	0,71	0,20	1,28	0,45	0,66	1,43
28	5,22	82,1	17,50	0,41	0,79	0,24	1,33	0,74	0,74	1,82
29	10,02	76,2	17,16	0,22	0,76	0,54	1,22	0,03	0,32	2,62

Продолжение

№ предприятия	Y_1	Y_2	Y_3	X_4	X_5	X_6	X_7	X_8	X_9	X_{10}
30	8,16	119,5	14,54	0,29	0,78	0,40	1,28	0,99	0,89	1,75
31	3,78	21,9	6,24	0,51	0,62	0,20	1,47	0,24	0,23	1,54
32	6,48	48,4	12,08	0,36	0,75	0,64	1,27	0,57	0,32	2,25
33	10,44	173,5	9,49	0,23	0,71	0,42	1,51	1,22	0,54	1,07
34	7,65	74,1	9,28	0,26	0,74	0,27	1,46	0,68	0,75	1,44
35	8,77	68,6	11,42	0,27	0,65	0,37	1,27	1,00	0,16	1,40
36	7,00	60,8	10,31	0,29	0,66	0,38	1,43	0,81	0,24	1,31
37	11,06	355,6	8,65	0,01	0,84	0,35	1,50	1,27	0,59	1,12
38	9,02	264,8	10,94	0,02	0,74	0,42	1,35	1,14	0,56	1,16
39	13,28	526,6	9,87	0,18	0,75	0,32	1,41	1,89	0,63	0,88
40	9,27	118,6	6,14	0,25	0,75	0,33	1,47	0,67	1,10	1,07
41	6,70	37,1	12,93	0,31	0,79	0,29	1,35	0,96	0,39	1,24
42	6,69	57,7	9,78	0,38	0,72	0,30	1,40	0,67	0,73	1,49
43	9,42	51,6	13,22	0,24	0,70	0,56	1,20	0,98	0,28	2,03
44	7,24	64,7	17,29	0,31	0,66	0,42	1,15	1,16	0,10	1,84
45	5,39	48,3	7,11	0,42	0,69	0,26	1,09	0,54	0,68	1,22
46	5,61	15,0	22,49	0,51	0,71	0,16	1,26	1,23	0,87	1,72
47	5,59	87,5	12,14	0,31	0,73	0,45	1,36	0,78	0,49	1,75
48	6,57	108,4	15,25	0,37	0,65	0,31	1,15	1,16	0,16	1,46
49	6,54	267,3	31,34	0,16	0,82	0,08	1,87	4,44	0,85	1,60
50	4,23	34,2	11,56	0,18	0,80	0,68	1,17	1,06	0,13	1,47
51	5,22	26,8	30,14	0,43	0,83	0,03	1,61	2,13	0,49	1,38
52	18,00	43,6	19,71	0,40	0,70	0,02	1,34	1,21	0,09	1,41
53	11,03	72,0	23,56	0,31	0,74	0,22	1,22	2,20	0,79	1,39

Продолжение таблицы 2.2

№ предприятия	X_{11}	X_{12}	X_{13}	X_{14}	X_{15}	X_{16}	X_{17}
1	26006	167,69	47750	6,40	166,32	10,08	17,72
2	23935	186,10	50391	7,80	92,88	14,76	18,39
3	22589	220,45	43149	9,76	158,04	6,48	26,46
4	21220	169,30	41089	7,90	93,96	21,96	22,37
5	7394	39,53	14257	5,35	173,88	11,88	28,13
6	11586	40,41	22661	9,90	162,30	12,60	17,55
7	26609	102,96	52509	4,50	88,56	11,52	21,92
8	7801	37,02	14903	4,88	101,16	8,28	19,52
9	11587	45,74	25587	3,46	166,32	11,52	23,99
10	9475	40,07	16821	3,60	140,76	32,40	21,76
11	10811	45,44	19459	3,56	128,52	11,52	25,68
12	6371	41,08	12973	5,65	177,84	17,28	18,13
13	26761	136,14	50907	4,28	114,48	16,20	25,74
14	4210	42,39	6920	8,85	93,24	13,32	21,21
15	3557	37,39	5736	8,52	126,72	17,28	22,97
16	14148	101,78	26705	7,19	91,80	9,72	16,38
17	9872	47,55	20068	4,82	69,12	16,20	13,21
18	5975	32,61	11487	5,46	66,24	24,84	14,48
19	16662	103,25	32029	6,20	67,68	14,76	13,38
20	9166	38,95	18946	4,25	50,40	7,56	13,69
21	15118	81,32	28025	5,38	70,56	8,64	16,66

Продолжение

№ предприятия	X_{11}	X_{12}	X_{13}	X_{14}	X_{15}	X_{16}	X_{17}
22	11429	67,26	20968	5,88	72,00	8,64	15,06
23	6462	59,92	11049	9,27	97,20	9,00	20,09
24	24628	107,34	45893	4,36	80,28	14,76	15,98
25	49727	512,60	99400	10,31	51,48	10,08	18,27
26	11470	53,81	20719	4,69	105,12	14,76	14,42
27	19448	80,83	36813	4,16	128,52	10,44	22,76
28	18963	59,42	33956	3,13	94,68	14,76	15,41
29	9185	36,96	17016	4,02	85,32	20,52	19,35
30	17478	91,43	34873	5,23	76,32	14,40	16,83
31	6265	17,16	11237	2,74	153,00	24,84	30,53
32	8810	27,29	17306	3,10	107,64	11,16	17,98
33	17659	184,33	39250	10,44	90,72	6,48	22,09
34	10342	58,42	19074	5,65	82,44	9,72	18,29
35	8901	59,40	18452	6,67	79,92	3,24	26,05
36	8402	49,63	17500	5,91	120,96	6,48	26,20
37	32625	391,27	7888	11,99	84,60	5,40	17,26
38	31160	258,62	58947	8,30	85,32	6,12	18,83
39	46461	75,66	94697	1,63	101,52	8,64	19,70
40	13833	123,68	29626	8,94	107,64	11,88	16,87
41	6391	37,21	11688	5,82	85,32	7,92	14,63
42	11115	53,37	21955	4,80	131,76	10,08	22,17
43	6555	32,87	12243	5,01	116,64	18,72	22,62
44	11085	45,63	20193	4,12	138,24	13,68	26,44
45	9484	48,41	20122	5,10	156,96	16,56	22,26
46	3967	13,58	7612	3,49	137,52	14,76	19,13
47	15283	63,99	27404	4,19	135,72	7,92	18,28
48	20874	104,55	39648	5,01	155,52	18,36	28,23
49	19418	222,11	43799	11,44	48,60	8,28	12,39
50	3351	25,76	6235	7,67	42,84	14,04	11,64
51	6338	29,52	11524	4,66	142,20	16,92	8,62
52	9756	41,99	17309	4,30	145,80	11,16	20,10
53	11795	78,11	22225	6,62	120,52	14,76	19,41